எனவே சமன்பாடு (9.21)–ல் $Z$ எண்ணிக்கையுள்ள எலக்ட்ரான்களின் நிறையைக் கூட்டி பிறகு கழிக்கும் போது,

$$BE = \left(Zm_p + Zm_e + Nm_n - M - Zm_e\right)c^2 \quad (9.22)$$

$$BE = \left[Z\left(m_p + m_e\right) + Nm_n - M - Zm_e\right]c^2$$

இங்கு $m_p + m_e = m_H$ (ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை)

$$BE = \left[Zm_H + Nm_n - (M + Zm_e)\right]c^2 \quad (9.23)$$

இங்கு $M + Zm_e = M_A$ அதாவது, $M_A$ என்பது ${}^{A}_{Z}X$ தனிமத்தின் அணுவின் நிறையாகும்.

இறுதியாக, அணு நிறைகளின் அடிப்படையில், பிணைப்பு ஆற்றல்

$$BE = \left[Zm_H + Nm_n - M_A\right]c^2 \quad (9.24)$$

**குறிப்பு**

ஐன்ஸ்டீனின் நிறை–ஆற்றல் சமத்தன்மையைப் பயன்படுத்தி ஒரு அணு நிறை அலகிற்குச் சமமான ஆற்றல் வருமாறு $1u = 1.66\times10^{-27}\times(3\times10^{8})^2$ $= 14.94\times10^{-11}J \approx 931MeV$ ஆகும்.

### எடுத்துக்காட்டு 9.9

பின்வரும் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி ${}^{4}_{2}He$ அணுக்கருவின் பிணைப்பு ஆற்றலைக் கணக்கிடுக: ஹீலியம் அணுவின் அணு நிறை $M_A(He) = 4.00260\,u$ மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை $m_H = 1.00785\,u$.

**தீர்வு:**

பிணைப்பு ஆற்றல் $BE = \left[Zm_H + Nm_n - M_A\right]c^2$

ஹீலியம் அணுவிற்கு $Z = 2,\ N = A - Z = 4 - 2 = 2$

நிறை குறைபாடு

$$\Delta m = \left[\left(2\times1.00785\,u\right) + \left(2\times1.008665\,u\right) - 4.00260\,u\right]$$

$$\Delta m = 0.03043u$$

$$B.E = 0.03043u\times c^2$$

$$B.E = 0.03043\times931MeV = 28.33\,MeV$$

$\left[\because 1\,uc^2 = 931MeV\right]$

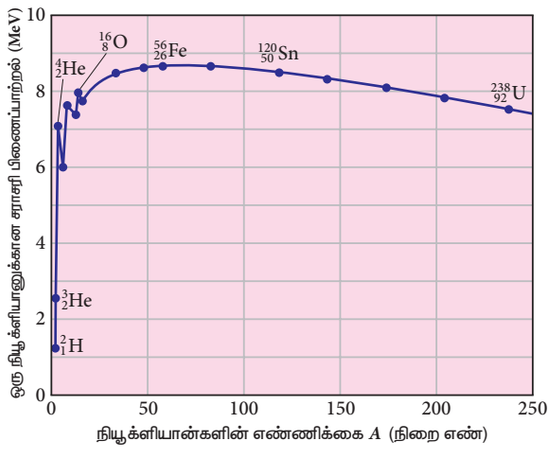
${}^{4}_{2}He$ அணுக்கருவின் பிணைப்பு ஆற்றல் 28.33 MeV.

## 9.4.6 பிணைப்பு ஆற்றல் வளைகோடு:

முந்தைய பிரிவில் பிணைப்பு ஆற்றலின் தோற்றம் குறித்து பார்த்தோம். இப்போது ஒரு நியூக்ளியானுக்கான சராசரி பிணைப்பாற்றலைக் $\overline{BE}$ கணக்கிடுவோம்.

$$\overline{BE} = \frac{\left[Zm_H + Nm_n - M_A\right]c^2}{A} \quad (9.25)$$

ஒரு நியூக்ளியானுக்கான சராசரி பிணைப்பாற்றல் என்பது **அணுக்கரு ஒன்றிலிருந்து ஒரு நியூக்ளியானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சராசரி ஆற்றலாகும்.** அனைத்து அறியப்பட்ட அணுக்கருக்களின் நிறையெண் ($A$) மதிப்புகளை x–அச்சிலும் அவற்றின் $\overline{BE}$ மதிப்புகளை y–அச்சிலும் வைத்து வரைபடம் வரைந்தால், படம் 9.24–ல் உள்ளது போன்ற வளைகோடு நமக்குக் கிடைக்கின்றது.




**படம் 9.24** நியூக்ளியான்களின் சராசரி பிணைப்பாற்றல் வரைபடம்

சராசரி பிணைப்பாற்றல் வளைகோடு தொடர்பான சில முக்கிய குறிப்புகள்:

(1) நிறையெண்ணின் மதிப்பு கூடக்கூட $\overline{BE}$ –ன் மதிப்பு அதிகரித்து, $A$=56 (இரும்பு) அணுக்கருவிற்கு அதன் பெரும மதிப்பை, அதாவது 8.8 MeV அடைந்து, அதன் பிறகு மெதுவாகக் குறைகிறது.

(2) நிறை எண் $A$ = 40 இலிருந்து 120 வரையிலான அணுக்கருக்களின் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான சராசரி பிணைப்பாற்றல் $\overline{BE}$ மதிப்பு 8.5 MeV.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 167 19-12-2022 17:34:08